七年级 Into Science · 生命科学 单元3 生命系统中的物质与能量

物质怎样循环？

第4课 生态系统中的物质与能量

（Matter and Energy in Ecosystems · 教材活动）

森林里的落叶为什么没有越堆越高？

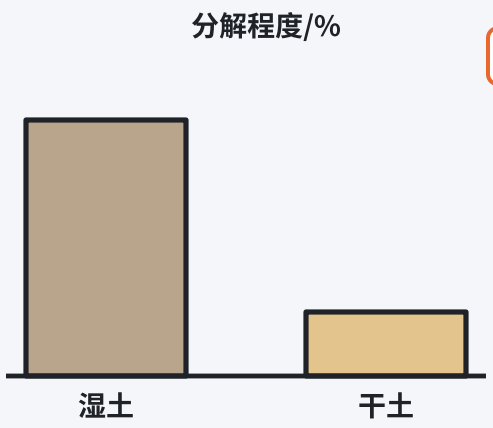
01 现象

森林里的落叶为什么没有越堆越高？

↓

02 分解实验

教材活动 探究分解作用：落叶、果皮埋进湿土和干土，四周后比较（步骤为示意）



示例

分解者：
细菌、真菌、蚯蚓

↓

03 得出结论

能量沿食物链单向流动、逐级减少；物质（碳、氮、水）在生物和环境之间循环，分解者让物质回到土壤

能量
单向流动
每级约剩 10%

物质
不断循环
分解者关键

这一课学到

- **分解者** · 细菌、真菌
- **食物网** · 多条食物链
- **拓展** · 学校能做堆肥吗？
- **安全** · 戴手套，实验后洗手

教材来源：HMH Into Science 6–8 Life Science Unit 3 第4课 · Houghton Mifflin Harcourt